

1級土木 施工経験記述 | 令和3年度 過去問 模範答案 (安全管理)

令和3年度 問題1 (試験問題・再掲)

問題1 あなたが経験した土木工事の現場において、その現場状況から特に留意した安全管理に関して、次の〔設問1〕、〔設問2〕に答えなさい。

〔注意〕 あなたが経験した工事でないことが判明した場合は失格となります。

〔設問1〕 あなたが経験した土木工事に関し、次の事項について解答欄に明確に記述しなさい。

- ・ (1) 工事名
- ・ (2) 工事の内容 (① 発注者名 ② 工事場所 ③ 工期 ④ 主な工種 ⑤ 施工量)
- ・ (3) 工事現場における施工管理上のあなたの立場

〔設問2〕 上記工事の現場状況から特に留意した安全管理に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。ただし、交通誘導員の配置のみに関する記述は除く。

- ・ (1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題
- ・ (2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容
- ・ (3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

想定工事①：下水道管渠 開削工事

〔設問1〕 工事概要 (記入例)

- ・ 工事名：〇〇雨水幹線 管渠築造工事
- ・ 発注者名：〇〇市下水道部
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：開削工（土留め工）、管渠布設工、埋戻し工
- ・ 施工量：開削深さ 〇〇m、管渠 ϕ 〇〇〇〇mm、延長 〇〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 安全管理 (3項目)

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、住宅と既設道路に近接する箇所で深さ 〇〇m の開削を行い、大口径の雨水幹線を布設するものであった。掘削箇所の地盤は地下水位が高い砂質土で、施工範囲には既設のガス管・水道管が輻輳してい

た。掘削に伴う土留めの変位・地山の崩壊による作業員の被災と、既設埋設物の損傷に起因する二次災害の防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

労働災害と公衆災害を防止するため、次の項目について検討した。

i) 地下水位が高く背面土圧が大きいため、土留め支保工が崩壊すると重大災害につながる。そこで、土留め工の構造と根入れ長の妥当性、および掘削中の変位計測管理について検討した。ii) 既設埋設物の損傷はガス漏洩・断水等の二次災害を招くため、埋設物の位置確認と防護方法について検討した。iii) 狭い施工帯で重機と作業員が近接するため、作業区域の区分と立入り管理について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 土留めの根入れ長を確認して切ばり設置間隔を 〇〇m とし、日々変位を計測して管理基準値 〇〇mm 接近時は掘削を中止し切ばりを増設した。ii) 試掘で埋設物の位置・深さを確認し、関係事業者立会いで吊り防護を行った。iii) 重機の作業範囲をバリケードで区画し、合図を統一して誘導員を配置した。これにより土留め変位を管理基準内に保ち、無事故で完了した。

想定工事②：橋梁下部工事・高所からの墜落防止

工種が変われば想定される労働災害の種類と具体的な対策も変わるため、開削工事とは異なる橋梁下部工事を題材にした第2答案を示す。

〔設問1〕 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇橋 下部工工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇地方振興局
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：橋台工、橋脚工、場所打ち杭工
- ・ 施工量：橋台 〇基、橋脚 〇基、場所打ち杭 ϕ 〇〇〇〇mm 〇〇本
- ・ 立場：監理技術者

〔設問2〕 安全管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、河川に架かる橋梁の橋台・橋脚を場所打ち杭基礎で構築するものであった。橋脚の型枠・鉄筋組立および支保工の設置・解体作業は地上 〇〇m を超える高所で行われ、資機材の搬出入も頻繁に発生した。高所作業における作業員の墜落と、上部からの工具・資材の落下による第三者および下方作業員への被災防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

作業員の墜落と落下物による災害を防止するため、次の項目について検討した。

i) 高所で躯体外周に足場を設けず型枠を組み立てると墜落リスクが高まるため、墜落防止設備の設置方法と作業員が使用する要求性能墜落制止用器具の選定について検討した。ii) 型枠・鉄筋組立中に工具や締付けボルトが下方へ落下すると第三者や下方作業員が被災するため、落下物防止のための養生・囲い方法について検討した。iii) 高所への昇降経路が不明確だと不安全な昇降が常態化するため、専用昇降設備の設置と高所作業手順の明確化について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 足場を先行手すり方式で組み立て、全員にフルハーネスを使用させ二丁掛けを徹底した。ii) 外側に防護棚（朝顔）を〇〇mごとに設け、作業床に金網を付けて落下を防いだ。最大瞬間風速〇〇m/s以上は中止とした。iii) 専用タラップで不規則な昇降を禁止し、TBMで当日の作業範囲と昇降経路を周知した。これにより墜落・落下物を防止し、無事故で完了した。

想定工事③：既設橋梁の撤去・架替工事

既設上部工の撤去（桁吊り降ろし）を伴う架替工事を想定した工種である。①の土留め崩壊・②の高所墜落とは異なり、重量部材の吊り作業と交通供用下の第三者保護を課題の核に据えた答案例として活用してほしい。

（設問1）工事概要（記入例）

- ・ 工事名：国道〇〇号 〇〇橋 撤去・架替工事
- ・ 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：既設上部工撤去工、仮設工（仮橋）、上部工架設工（PC桁）
- ・ 施工量：撤去桁重量 最大〇〇t、桁延長 〇〇m×〇径間
- ・ 立場：監理技術者

（設問2）安全管理（3項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した技術的課題

本工事は、2車線の国道に供用中のまま架かる既設鋼板桁橋の撤去・架替工事であった。既設桁はガス切断で分断したうえで移動式クレーンで吊り降ろす工程であり、切断中の火気による火災リスクと残置部材の不安定化、吊り降ろし時の部材重心変化に伴う振れ・落下、および交通供用下での直下車線への落下物被害の防止が、安全管理上の技術的課題であった。

(2) 技術的課題を解決するために検討した項目と検討理由及び検討内容

鋼桁切断・吊り降ろし固有のリスクを制御するため、次の項目について検討した。

i) ガス切断時の火花・スパッタが残置塗膜や木枠に引火すると火災・爆発に波及するため、火気管理方法と、残置部材の不安定化を防ぐ切断順序の計画について検討した。ii) 既設桁を切断すると荷重分担が変化して残置部材が不安定になり、吊り降ろし時に重心がずれると玉掛け荷重が片寄り落下を招くため、切断後の仮支持方法と吊り点の設定について検討した。iii) 吊り作業中に直下の車線を供用したまま継続すると落下物が一般車両・歩行者に直撃するリスクがあるため、作業時間帯の通行止め計画について検討した。

(3) 上記検討の結果、現場で実施した対応処置とその評価

i) 切断箇所周囲に防火シートを展張して消火器を配備し、桁端部から順に段階的に解体した。ii) 切断完了後は仮受け台で残置部材を支持し、桁の重心を確認して吊り点を設定し振れ止めロープを張って吊り降ろした。iii) 吊り作業中は当該径間直下を通行止めとし、保安施設・監視員で第三者を遮断した。これにより火災・落下・公衆災害を生じさせず無事故で完了した。

自分の現場への置換ガイド

- ・ 想定工事の選び方：①開削土工・②橋梁下部・③既設橋梁撤去の中から、自分の経験に最も近い工事を1つ選ぶ。
- ・ 想定災害（1つ）：①土留め崩壊・埋設物損傷 / ②墜落・落下物 / ③吊り荷落下・公衆災害 → 自分の現場の災害に置換。
- ・ 現場条件・数値：地盤・工種・クレーン容量・通行止め区間等の現場固有値を自分の実数値に差し替える。

R03 は安全管理の旧形式（3項目）。「現場条件 → 技術的課題 → 検討（理由付き） → 数値入りの処置 → 無事故の評価」を一貫させる。交通誘導員の配置のみの記述は不可のため、誘導員を扱う場合は他の対策と組み合わせる。

採点者視点のチェックポイント

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ (2) の検討に「なぜそれが必要か」の理由があるか。
- ・ (3) の処置に数値・設備名が入っているか。
- ・ 工事概要の工種と本文で扱う作業が一致しているか。

出典

1 級土木施工管理技士 第 2 次検定 令和 3 年度 問題 1（公益財団法人 全国建設研修センター）。問題文の引用は試験対策の公益目的による。模範答案は著者独自の表現で構成（公式解答例の転載ではない）。

関連リンク